

Jose Aronen

AVOIN LAITTEISTO JA LISENSSIT

Lisenssien vaikutus yksilöön ja yhteiskuntaan

Kandidaatintyö
Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta
Elokuu 2026

TIIVISTELMÄ

Jose Aronen

Avoim laitteisto ja lisenssit: Lisenssien vaikutus yksilöön ja yhteiskuntaan

Tampereen Yliopisto

Kandidaatin

Kandidaatintyö

Elokuu 2026

Tässä kirjallisuuskatsauksessa tarkastellaan avoimen laitteiston (Open Source Hardware) käsitettä, sen lisensointiperiaatteita sekä suljettujen standardien vaikutusta laitteiston ja ohjelmistojen yhteentoimivuuteen. Työssä käydään läpi teknologian avoimuuden ideologinen tausta ja sen laajeneminen ohjelmistoista fyysiseen maailmaan, vertaillaan keskeisimpiä avoimen koodin ja avoimen laitteiston lisenssejä sekä analysoidaan avoimuuden toteutumista käytännön esimerkkien kautta.

Avainsanat: avoin laitteisto, avoimen lähdekoodin lisenssit, copyleft, sallivat lisenssit, CERN-OHL, HDMI, DisplayPort, avoimet standardit, näytönohjainajurit, GNU/Linux, RISC-V, Arduino, Prusa Research, yhteentoimivuus

Tämän julkaisun alkuperäisyys on tarkastettu Turnitin Originality -ohjelmalla.

SISÄLLYS

1	JOHDANTO.....	1
2	AVOIMUUS.....	2
2.1	AVOIMEN LÄHDEKOODIN LISENSSIT.....	2
2.1.1	AVOIMEN LÄHDEKOODIN SALLIVAT LISENSSIT.....	2
2.1.2	AVOIMEN LÄHDEKOODIN VELVOITTAVAT LISENSSIT.....	3
2.2	LISENSSIEN MERKITYS.....	4
2.3	AVOIMEN LAITTEISTON LISENSSIT.....	5
3	AVOIN LAITTEISTO.....	7
3.1	AVOIMEN LAITTEISTON PERIAATTEET.....	7
3.2	ESIMERKKEJÄ AVOIMESTA LAITTEISTOSTA.....	8
3.2.1	ARDUINO.....	8
3.2.2	RISC-V-PROSESSORIARKKITEHTUURI.....	8
3.2.3	KULUTTAJA 3D-TULOSTIMET JA PRUSA RESEARCH.....	9
3.3	AVOIMEN LAITTEISTON MENESTYS.....	10
3.4	HAASTEET JA RAJOITUKSET.....	10
4	STANDARDIEN LISENSSIT.....	12
4.1	HDMI-STANDARDI.....	12
4.2	DISPLAYPORT JA SEN LISENSOINTIMALLI.....	12
4.2.1	DISPLAYPORT AVOIMISSA OHJELMISTOISSA JA AJUREISSA.....	13
4.3	TAPAUKSEKSI HDMI 2.1 JA AVOIN LÄHDEKOODI.....	13
4.4	STANDARDIEN VAIKUTUKSET LAITTEISTOLLE.....	15

5 YHTEENVETO.....	16
VIITTEET.....	17

LYHENTEET JA MERKINNÄT

ANSI	American National Standards Institute, Yhdysvaltain kansallinen standardointi-instituutti.
BSD	Berkeley Software Distribution, avoimen lähdekoodin salliva lisenssiperhe.
CAD	Computer-Aided Design, tietokoneavusteinen suunnittelu ja sen tiedostomuodot.
CERN-OHL	CERN Open Hardware Licence, hiukkasfysiikan tutkimuskeskus CERNin kehittämä avoimen laitteiston lisenssi (versiot P, W ja S).
DisplayPort	VESA-järjestön kehittämä digitaalinen näytöliitäntästandardi.
FRL	Fixed Rate Link, HDMI 2.1 -standardin mukainen korkean kaistanleveyden signaalinsiirtoteknologia.
GNU	Avoimen lähdekoodin käyttöjärjestelmäprojekti; käytetään usein yhdessä Linux-ytimen kanssa (GNU/Linux).
GPL	GNU General Public License, vahvasti velvoittava (copyleft) avoimen lähdekoodin lisenssi.
HDMI	High-Definition Multimedia Interface, suljettu ja kaupallisesti lisensoitu kuvan- ja äänensiirtostandardi.
LGPL	GNU Lesser General Public License, kevyemmin velvoittava avoimen lähdekoodin lisenssi erityisesti ohjelmistokirjastoille.
MIT	Massachusetts Institute of Technology; viittaa myös suositettuun sallivaan MIT-ohjelmistolisenssiin.
MPL	Mozilla Public License, heikosti velvoittava avoimen lähdekoodin lisenssi.
NVIDIA	Yhdysvaltalainen näytönohjainten ja tekoälysirujen valmistaja.
RISC-V	Avoin ja lisenssimaksuton käskykanta-arkkitehtuuri (ISA) mikroprosessoreille.

TMDS	Transition Minimized Differential Signaling, vanhempi differentiaalinen signaalinsiirtomenetelmä (mm. HDMI 2.0 ja DVI).
UHBR	Ultra-High Bit Rate, DisplayPort 2.0/2.1 -standardien korkean kaistanleveyden siirtotila.
VESA	Video Electronics Standards Association, kansainvälinen elektroniikkastandardeja kehittävä järjestö.

TEKOÄLYN KÄYTTÖ TÄSSÄ TYÖSSÄ

Opinnäytteessäni on käytetty tekoälysovelluksia:

- ☒ Kyllä
☐ Ei

Ilmoitukseni mukaan olen käyttänyt opinnäytteessäni tutkielmaprosessin aikana seuraavia tekoälysovelluksia:

Sovellus	Versio
Google Gemini	3.6

TEKOÄLYN KÄYTTÖTARKOITUS

Tekoälyä hyödynnettiin tämän opinnäytetyön aikana tekstin tuottamisen ja muotoilun tukena. Tekoälyä on käytetty graafien ja taulukoiden tuottamiseen ja teknisten ongelmien ratkaisemiseen. Tekoälyä on hyödynnetty rönsyilevän tekstin tiivistämisessä.

OSIOT, JOISSA TEKOÄLYÄ ON KÄYTETTY

Tiivistelmä, tiivistelmän pohjan luonti tekstikappaleista.

Kappaleiden uudelleenjäsetäminen.

Lyhenteet ja merkinnät osio on tuotettu täysin tekoälyllä

Lukujen 2 ja 4 taulukot, sekä graafiit ovat tehty tekoälyllä.

RISKIEN TIEDOSTAMINEN

Olen tietoinen siitä, että olen täysin vastuussa koko opinnäytteeni sisällöstä, mukaan lukien osat, joissa on hyödynnetty tekoälyä, ja hyväksyn vastuun mahdollisista eettisten ohjeiden rikkomuksista.

1 JOHDANTO

Teknologian kehitys on perinteisesti perustunut omistamiseen ja keksintöjen sulkemiseen maksujen ja omistuksen taakse. Kuitenkin avoimen lähdekoodin ohjelmistokehitys on osoittanut, että vapaaseen jakamiseen ja yhteisölliseen kehitykseen perustuva malli voi tuottaa parempia teknologisia ratkaisuja [1]. Tämä sama avoimuuden ideologia on laajentunut koodin ulkopuolelle fyysiseen maailmaan, avoimeksi laitteistoksi (*Open Source Hardware*) [2].

Fyysinen maailma aiheuttaa haasteita avoimuuden toteutumiselle. Vaikka laitteiston suunnittelupiirustukset ja tiedostot voidaan jakaa maksutta, itse laitteen valmistamiseen liittyy aina materiaalikuluja ja fyysisiä resursseja [2]. Myös suljetut standardit ja niihin liittyvät salassapitosopimukset voivat estää laitteiston avoimuuden täyden hyödyntämisen, vaikka laitteen pohjasuunnittelu olisikin avointa. Esimerkiksi HDMI-standardin lisenssiehdot ovat vaikeuttaneet avoimen lähdekoodin grafiikka-ajureiden kehittämistä [3].

Tämän työn tavoitteena on määritellä avoimen laitteiston käsite ja tutkia sen lisensointiin liittyviä jakamis- ja suojaamiskäytäntöjä. Lisäksi työssä tarkastellaan käytännön esimerkkien kautta, kuinka avoimen laitteiston projektit ovat johtaneet merkittävien ja vaikuttavien tuotteiden syntyyn avoimuutensa ansiosta.

Tämän työn tutkimuskysymykset ovat:

1. Mitä avoin laitteisto tarkoittaa ja millaiset periaatteet ohjaavat sen kehittämistä?
2. Miten avoimen laitteiston lisenssit mahdollistavat tai rajoittavat laitteistojen kehittämistä, käyttöä ja edelleenjakelua?
3. Miten suljetut standardit vaikuttavat avoimen laitteiston ja avoimen lähdekoodin ohjelmistojen yhteentoimivuuteen?

Luvussa 2 käsitellään avoimuuden käsitettä ja esitellään keskeisimmät ohjelmisto- ja laitteistolisenssit. Luvussa 3 syvennyttään avoimen laitteiston periaatteisiin, sen tarjoamiin hyötyihin ja fyysisen maailman tuomiin rajoituksiin. Luvussa 4 analysoidaan suljettujen ympäristöjen liittämistä avoimiin, erityisesti avoimen GNU/Linux-ajurikehityksen näkökulmasta.

1 2 AVOIMUUS

2 Avoimuus teknologisessa yhteydessä on ajatusmaailma ja filosofia, joka kuvastaa tiedon
3 vapaaseen saatavuuteen, tarkasteltavuuteen ja muokattavuuteen. Avoimuus kattaa oh-
4 jelmistojen lähdekoodin lisäksi laitteiston, standardit ja dokumentaation. Avoimuuden
5 tavoitteena on edistää yhteisöllistä kehitystä poistamalla keinotekoiset esteet. [4]

6 Käytännössä avoimuus toteutuu julkaisemalla teoksen tekemiseen vaaditut materiaalit
7 tavalla jotka sallivat niiden käytön ja muokkaamisen. Avoimuutta ja avoimesti toteutet-
8 tujen teoksien oikeuksia suojaavat erilaiset lisenssit, jotka ovat avoimuuden ideologian
9 keskiössä. Lisenssejä on erilaisia, ja ne kattavat erilaisia käyttökohteita ja avoimuuden
10 asteita.

11 2.1 AVOIMEN LÄHDEKOODIN LISENSSIT

12 Avoimen lähdekoodin lisenssit voidaan karkeasti jakaa kahteen pääryhmään, salliviin
13 (*permissive*) ja velvoittaviin (*copyleft*) lisensseihin. Valittu lisenssi määrittää, miten teosta
14 ja siihen perustuvia projekteja saa käyttää. Sallivat lisenssit mahdollistavat avoimen
15 teoksen integroimisen osaksi suljettua ja kaupallista tuotetta. Kun taas velvoittava lisens-
16 si vaatii, että avointa teosta käyttävä tuotos on oltava myös avoimessa levityksessä. Tällä
17 varmistetaan yhteisöllisellä panostuksella tehdyn teoksen jatkuvuus ja maksimoidaan
18 kaikkien osapuolien tasapuolinen hyöty. [5]

19 2.1.1 AVOIMEN LÄHDEKOODIN SALLIVAT LISENSSIT

20 Sallivat lisenssit antavat käyttäjälle lähes rajattomat vapaudet hyödyntää, muokata ja
21 jakaa koodia. Sallivat lisenssit mahdollistavat lähdekoodin käytön osana suljettua ja
22 kaupallista tuotetta. Yleisenä vaatimuksena on alkuperäisen tekijän ja lisenssitekstin
23 säilyttäminen osana teosta. Kuuluisampiin salliviin lisensseihin kuuluu Kalifornian yli-
24 opiston BSD-lisenssi, Massachusetts Institute of Technology eli MIT:n MIT-lisenssi ja
25 Apache Software Foundationin Apache-lisenssi.[6]

26 BSD-lisenssi on yksi vanhimmista avoimista lisensseistä. Lisenssiä on päivitetty ajan
27 kuluessa ja nykyisin siitä on käytössä useita versioita. Suosituimpia näistä ovat kolmen
28 ehdon [7] ja kahden ehdon [8] lisenssit.

29 BSD 3-Clause -lisenssin ehdot:

30 1. "Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of
31 conditions and the following disclaimer.

2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

3. Neither the name of the copyright holder nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.” [7]

Kolmiehtoinen BSD-lisenssi velvoittaa teoksen käyttäjää säilyttämään alkuperäisen tekijänoikeusilmoituksen ja vastuuvapauslausekkeen lähdekoodissa ja valmiissa sovellutuksessa. [7] Lisäksi lisenssi kieltää alkuperäisen kehittäjän tai organisaation nimen käyttämisen ohjelmistosta jatkettujen tuotteiden markkinoinnissa ilman erillistä lupaa. Keskeisenä on myös vastuuvapauslauseke, joka kertoo ohjelmiston toimittamisesta sellaisenaan ilman takuita toiminnasta.

Kaksiehtoinen BSD-lisenssi yksinkertaistaa ehtoja ja vaatii ainoastaan alkuperäisen tekijänoikeusilmoituksen ja vastuuvapauslausekkeen. [8] MIT-lisenssi pohjautuu BSD-lisenssiin ja yksinkertaistaa lisenssiä edelleen.

MIT-lisenssi on yksinkertaisimpia ja käytetyimpiä sallivia lisenssejä. Se sallii ohjelmiston vapaan käytön, kopioinnin, muokkaamisen, yhdistämisen, julkaisemisen ja jakelun sekä alilisenssoinnin. Lisenssin ainoana merkittävänä vaatimuksena on alkuperäisen tekijänoikeusilmoituksen ja lisenssitekstin säilyttäminen. MIT-lisenssi sisältää myös vastuuvapauslausekkeen, jossa ohjelmisto toimitetaan ilman takuita. [9]

2.1.2 AVOIMEN LÄHDEKOODIN VELVOITTAVAT LISENSSIT

Velvoittavat lisenssit asettavat ehtoja ohjelmiston käytölle, muokkaamiselle ja jakelulle. Sallivista lisensseistä poiketen, velvoittavat lisenssit vaativat että muokattu tai johdettu teos jaetaan samalla lisenssillä kuin alkuperäinen ohjelmisto. Johdetun teoksen lähdekoodin on pysyttävä myös avoimena. Velvoittavat lisenssit eivät yleensä salli koodin liittämistä osaksi suljettua ohjelmistoa ilman, että koko lopputuote julkaistaan avoimena lähdekoodina. [5]

Käytetyimmät velvoittavat lisenssit GNU General Public License [10] ja GNU Lesser General Public License [11] on alun perin tehty osaksi GNU-projektia. Näiden lisäksi käytetyimpiin velvoittaviin lisensseihin kuuluu Mozilla Foundationin Mozilla Public License [12], joka on heikosti velvoittava lisenssi.

GPL-lisenssi edellyttää, että ohjelmiston muokatut versiot ja siitä johdetut versiot julkaistaan samalla lisenssillä. [10] Lisäksi ohjelmiston jakelun yhteydessä on tarjottava myös lähdekoodi tai mahdollisuus sen saamiseen. GPL-lisenssi varmistaa, että ohjelmisto ja siihen tehdyt muutokset pysyvät avoimina ja kaikkien saatavilla.

1 LGPL-lisenssi on kevyempi versio GPL:stä. LGPL on suosittu ohjelmistokirjastojen kans-
2 sa. Se sallii kirjastojen käytön myös suljetuissa ohjelmistoissa ilman, että koko ohjelmaa
3 tarvitsee julkaista avoimena lähdekoodina. [11] Muutokset itse LGPL-lisenssoituun kirjas-
4 toon on kuitenkin jaettava avoimesti.

5 MPL-lisenssi asettuu sallivien ja vahvasti velvoittavien lisenssien väliin. MPL-lisenssi
6 sallii lähdekoodin lisäämisen osaksi kaupallista ja suljettua projektia, mutta edellyttää
7 alkuperäisen koodin ja siihen tehtyjen muokkausten avointa julkaisemista. [12] Täten vain
8 osa MPL-lisenssiä käyttävästä projektista on pidettävä avoimena.

9 MPL-lisenssi vaatii lisäksi, että muutokset dokumentoidaan ja alkuperäiset tekijänoi-
10 keusilmoitukset säilytetään. Lisenssi sisältää myös vastuuvapauslausekkeen hsekä
11 patentteihin liittyviä ehtoja, jotka suojaavat sekä kehittäjiä että käyttäjiä.

12 Velvoittavien lisenssien keskeinen tavoite on varmistaa ohjelmistojen avoimuuden säi-
13 lyminen ja estää koodin sulkeminen. Tämä tekee velvoittavista lisensseistä erityisen
14 suosittuja avoimen lähdekoodin yhteisöissä, vaikka niiden tiukemmat ehdot rajoittavat
15 kaupallista käyttöä.

16 2.2 LISENSSIEN MERKITYS

17 Lisenssien ensisijainen tehtävä on luoda selkeä säännöstely teoksen tekijän ja sen
18 käyttäjän välille. Tekijänoikeuslainsäädäntöjen mukaan kaikki oikeudet kuuluvat teoksen
19 tekijälle, ellei toisin ole mainittu. [13], [14] Ilman lisenssiä avoimesti saatavilla oleva teos
20 on lainsäädännöllisesti suojattu, eikä muilla ole oikeutta kopioida tai muokata sitä.

21 Lisenssit määrittävät tarkasti millä ehdoilla teosta saa käyttää, levittää tai muokata.
22 Ilman selkeää määrittelyä, voi käyttäjä joutua epävarmaan tilanteeseen, jossa teoksen
23 hyödyntäminen johtaa tahattomaan tekijänoikeusrikkomukseen. Käyttäjän oikeusturvan
24 lisäksi lisensseillä on rooli vastuukysymysten kattamisessa. Avoimet lisenssit sisältävät
25 vaakasuoraan tekijäkohtaisen vastuuvapauslausekkeen, jossa todetaan teos toimitetta-
26 vaksi sellaisenaan ilman laatu- tai toimintavarmuuksia. [9] Tämä vapauttaa alkuperäisen
27 tekijän korvausvelvollisuudesta, jos teoksen käyttö johtaa virheisiin tai vahinkoihin.

28 Lisenssit ohjaavat myös niiden alaisten teoksien käyttämistä osana niitä sisältäviä pro-
29 jekteja. Valittu lisenssi määrittää, miten teosta ja siihen perustuvia projekteja saa käyttää.
30 Lisenssit voivat olla sallivia (*permissive license*), jotka mahdollistavat avoimen teoksen
31 integroimisen osaksi suljettua ja kaupallista tuotetta. Lisenssi voi olla myös velvoittava
32 (*copyleft*). Velvoittava lisenssi vaatii, että avointa teosta käyttävä tuotos on oltava myös
33 avoimessa levityksessä. [5], [10] Tällä varmistetaan yhteisöllisellä panostuksella tehdyn
34 teoksen jatkuvuus ja maksimoidaan kaikkien osapuolien tasapuolinen hyöty. Avoimen
35 lähdekoodin lisenssit johdattavat kaikki samaa perusideologiaa ja niiden välillä on vain
36 lieviä eroavaisuuksia, taulukossa 2.1 on koottu mainittuja lisenssejä.

Taulukko 2.1. Avoimen lähdekoodin lisenssien vertailu

Lisenssi	Tyyppi	Keskeiset ehdot
BSD (3-ehtoinen)	Salliva	Tekijänoikeusilmoitus Vastuuvapauslauseke Tekijän nimen käyttö markkinoinnissa kielletty
MIT	Salliva	Tekijänoikeusilmoitus Lisenssi säilytettävä
Apache 2.0	Salliva	Tekijänoikeusilmoitus Muutosten dokumentointi Patenttilisenssi
GPL	Velvoittava	Johdetut teokset julkaistava samalla lisenssillä Lähdekoodin oltava vapaasti saatavilla
LGPL	Velvoittava	Voi käyttää osana suljettua ohjelmaa Muutokset alkuperäiseen kirjastoon on jaettava
MPL	Velvoittava	Voi käyttää osana suljettua ohjelmaa Muutokset alkuperäiseen tiedostoon on jaettava

Kun projektit käyttävät yleisesti tunnettuja ja vakiintuneita lisenssejä, organisaatioiden on helpompi arvioida lainsäädännöllisiä riskejä ilman sopimusneuvotteluja. Tämä mahdollistaa teknologioiden yhdistelyn ja suurten, monimutkaisten järjestelmien rakentamisen valmiiden ja avointen komponenttien päälle, mikä on nykyaikaisen ohjelmisto- ja laitteistokehityksen perusedellytys. Laitteiston ja lähdekoodin lisenssit eroavat toisistaan, sillä ohjelmiston kopioiminen on maksutonta, kun taas laitteen tuottamiseen sisältyy aina kustannuksia.

2.3 AVOIMEN LAITTEISTON LISENSSIT

Avoimen laitteiston lisenssit muistuttavat avoimen lähdekoodin lisenssejä, mutta ne on sovitettu fyysisten tuotteiden erityispiirteisiin. Tunnettuja avoimen laitteiston lisenssejä ovat esimerkiksi CERN Open Hardware Licence [15], TAPR Open Hardware License [16] ja Solderpad Hardware License [17]. Lisenssit määrittävät, millä ehdoilla suunnitelmia saa käyttää, muokata ja jakaa eteenpäin, sekä velvoittavat usein muutosten dokumentointiin ja alkuperäisten tekijöiden mainitsemiseen.

Avoimen laitteiston lisenssit muistuttavat hyvin paljon avoimen lähdekoodin lisenssejä. Lisenssien ominaisuudet ovat koottu taulukossa 2.2 Sallivat lisenssit mahdollistavat suunnitelmien käytön myös suljetuissa tuotteissa ilman velvoitetta julkaista muutoksia. Velvoittavat lisenssit puolestaan edellyttävät, että muokatut versiot ja niihin perustuvat tuotteet jaetaan avoimesti samalla lisenssillä. Tämä varmistaa, että yhteisön kehittämä tieto ja parannukset säilyvät kaikkien saatavilla. [2]

Taulukko 2.2. Avoimen laitteiston lisenssien vertailu

Lisenssi	Tyyppi	Keskeiset ehdot
Solderpad	Salliva	Perustuu Apache 2.0 -lisenssiin Tekijänoikeusilmoitus säilytettävä Sallii suljetut johdannaisteokset
CERN-OHL-P	Salliva	Muokkaaminen ja kaupallinen käyttö sallittu Tekijänoikeusilmoitus säilytettävä Ei velvoitetta julkaista muutoksia
CERN-OHL-W	Velvoittava	Muutokset julkaistava Velvoitteet kohdistuvat muutoksiin Mahdollistaa yhdistämisen suljettuihin kokonaisuuksiin
CERN-OHL-S	Velvoittava	Johdannaisteokset julkaistava samalla lisenssillä Suunnittelutiedostot toimitettava Copyleft koskee koko laitteistosuunnitelmaa
TAPR	Velvoittava	Muokatut suunnitelmat julkaistava Dokumentaatio säilytettävä Muutokset ilmoitettava käyttäjille

Avoimen laitteiston keskeisiä haasteita ovat fyysiseen tuotantoon liittyvät kustannukset, komponenttien saatavuus sekä patenttien ja standardien vaikutus. Laitteen tuottaminen vaatii aina fyysistä valmistusta, mikä rajoittaa avoimuuden määritelmällistä toteutumista. Tästä huolimatta avoin laitteisto on kasvattanut suosiotaan erityisesti koulutuksessa, tutkimuksessa ja prototyyppikehityksessä. [18]

Avoim laitteisto tukee kestävästä kehitystä mahdollistamalla laitteiden korjaamisen, muokkauksen ja elinkaaren pidentämisen. Kun dokumentaatio on avoimesti saatavilla, käyttäjät eivät ole sidottuja tiettyjen valmistajien varaosiin tai huoltoon. Tämä vähentää elektroniikkajätettä ja edistää luonnonvarojen tehokkaampaa käyttöä. [19]

Avoimen laitteiston tavoitteena on avoimen lähdekoodin tapaan lisätä teknologian läpinäkyvyyttä, saavutettavuutta ja yhteisöllistä kehitystä. [2] Se laajentaa avoimuuden periaatteet ohjelmistojen ulkopuolelle fyysiseen maailmaan ja mahdollistaa entistä laajemman osallistumisen teknologian kehittämiseen.

1 **3 AVOIN LAITTEISTO**

2 Avoin laitteisto on avoimuuden ideaa noudattava tapa valmistaa laitteita. Kuten myös
3 avoin lähdekoodi, avoimen laitteiston määritelmä kattaa laitteen toteuttamiseen vaadit-
4 tavat materiaalit avoimesti [2]. Koska laitteiston valmistamiseen poikkeuksetta liittyy
5 fyysiseen tuotantoon, painottuu avoimuus laitteiston kannalta tietoon, sen saavutetta-
6 vuuteen ja oikeuteen hyödyntää tätä tietoa.

7 **3.1 AVOIMEN LAITTEISTON PERIAATTEET**

8 Avoin laitteisto on avoimen lähdekoodin tapaan avoimuutta toteuttava tapa jakaa laitteis-
9 toja, jossa fyysisten laitteiden suunnittelu, toteutus ja dokumentaatio jaetaan avoimesti
10 kaikkien saataville. Avoimuus laitteistossa tarkoittaa, että laitteen suunnitteluun liittyvät
11 materiaalit, kuten piirikaaviot, piirilevysuunnitelmat, komponenttilistat ja valmistusoh-
12 jeet, julkaistaan tavalla, joka sallii niiden tarkastelun, muokkaamisen ja uudelleenkäytön
13 [2].

14 Avoin laitteisto toteutuu julkaisemalla kaikki laitteen valmistamiseen ja ymmärtämiseen
15 tarvittava dokumentaatio avoimilla lisensseillä. Näihin kuuluvat esimerkiksi CAD-tiedos-
16 tot, piirikaaviot, laitekoodi sekä käyttö- ja kokoonpano-ohjeet. Laitteistolle tarkoitetut
17 spesifit lisenssit, kuten CERN Open Hardware Licence [15], TAPR OHL [16] ja Solderpad
18 Hardware License [17], määrittelevät ehdot tälle jakamiselle. Dokumentaation julkai-
19 semisen lisäksi on materiaalien oltava helppolukuisessa ja helposti muokattavassa
20 muodossa.

21 Keskeinen periaate on, että lisenssi ei saa rajoittaa kenenkään oikeutta myydä tai jakaa
22 suunnitteludokumentaatiota tai siitä valmistettuja fyysisiä tuotteita [2]. Tämä mahdol-
23 listaa tasapainoisen liiketoimintaympäristön syntymisen, joissa yritykset voivat kilpailla
24 valmistuslaadulla, tuella ja brändillä pelkän suljetun immateriaalioikeuden sijaan [20], [4].
25 Avoimuus edellyttää myös, että johdetut teokset on julkaistava samoilla ehdoilla copy-
26 left-periaatteen mukaisesti [5]. Tällöin yhteisöllisesti tehdyt parannukset ja innovaatiot
27 pysyvät yhteisenä hyötynä eivätkä verhoudu suljettujen valmistusprosessien taakse [21].

28 Avoimen laitteiston periaatteisiin kuuluu olennaisesti myös tekninen saavutettavuus
29 ja syrjimättömyys [2]. Suunnittelutiedostojen tulisi olla avoimissa ja standardoiduissa
30 tiedostomuodoissa, jolloin niiden tarkasteluun ja muokkaamiseen ei vaadita kalliita tai
31 vaikeasti saatavilla olevia kaupallisia ohjelmistoja. Avoimen laitteiston periaatteet tuke-
32 vat myös kestävää kehitystä sekä elektroniikkajätteen hyödyntämistä ja kierrätystä [22].
33 Tuotteen elinkaari pitenee ja huollettavuus paranee, kun laitteen valmistus- ja huolto-
34 ohjeet ovat helposti saatavilla [19], [23].

3.2 ESIMERKKEJÄ AVOIMESTA LAITTEISTOSTA

Sanasta laite tai laitteisto tulee helposti mieleen fyysinen ja käsinkosketeltava esine. Avoimen laitteiston määritelmä kattaa kuitenkin laajasti koko teknologiapinon aina näkyvästä prosessoriarkkitehtuurista [24] fyysisiin tuotantokoneisiin [22].

3.2.1 ARDUINO

Arduino on kenties maailman tunnetuin ja kaupallisesti menestynein avoimen laitteiston projekti. Vuonna 2005 Italiassa käynnistynyt hanke kehitettiin alun perin opetuksen ja harrastajien tarpeisiin helpottamaan mikrokontrollerien ohjelmointia sekä prototyyppien rakentamista. [18]

Arduinon menestyksen taustalla on erityisesti sen avoin laitteistosuunnittelu ja avoimen lähdekoodin ohjelmistoekosysteemi. Piirilevyjen suunnittelutiedostojen, ohjelmistokehitysympäristön ja dokumentaation julkaiseminen mahdollisti sen, että muut valmistajat saattoivat tuottaa yhteensopivia kehitysalustoja sekä laajennuskortteja ilman alkuperäisen valmistajan lupaa. [18] Avoimuus synnytti laajan kehittäjäyhteisön, joka tuotti uusia ohjelmistokirjastoja, lisälaitteita ja oppimateriaaleja. Tämän seurauksena Arduino kasvoi yksittäisestä kehitysalustasta maailmanlaajuiseksi ekosysteemiksi, jota hyödynnetään opetuksessa, tutkimuksessa ja tuotekehityksessä. [21] Kaupallinen toiminta suojattiin suojaamalla "Arduino"-nimi tavaramerkillä, mikä pakotti muut valmistajat luomaan omat tuotemerkinsä. Tämä osoitti käytännössä, että avoimessa laitteistossa kilpailuetu perustuu laatuun, jakeluverkostoon ja brändiarvoon pelkän immateriaalioikeuksien monopoliin sijaan [21].

Hankkeen ohjelmistoympäristö ja koodikirjastot julkaistiin avoimilla lisensseillä (GPL ja LGPL) mikä madalsi merkittävästi kynnystä mikrokontrollerien ohjelmointiin piilottamalla monimutkaisen rekisteritason koodauksen helppokäyttöisten komentojen taakse. Avoimuus synnytti globaalin yhteisön, joka kehitti laitteiston ympärille valtavan määrän oppimateriaaleja, lisälaitteita ja ohjelmistokirjastoja [21]. Tämän seurauksena Arduino kasvoi opetuslajustasta maailmanlaajuiseksi ekosysteemiksi. [18], [19].

3.2.2 RISC-V-PROSESSORIARKKITEHTUURI

Mikroprosessorien tasolla avoimuutta edustaa RISC-V, joka on avoin käskykanta-arkkitehtuuri [25] Prosessorimarkkinoita ovat pitkään hallinneet vakiintunut x86/AMD64, joiden käyttö perustuu lisensointiin ja vahvoin markkina-asemiin. [26]

RISC-V:n keskeinen innovaatio on käskykannan avoin määrittely, jonka ansiosta kuka tahansa voi suunnitella ja valmistaa yhteensopivan suorittimen ilman lisenssimaksuja tai salassapitosopimuksia. [24] Tämä on madaltanut uusien toimijoiden pääsyä markkinoille ja mahdollistanut tutkimuslaitoksille sekä yrityksille omiin käyttötarkoituksiinsa optimoitujen prosessorien kehittämisen. Avoimuuden ansiosta kilpailu ei perustu käskykanta-

1 arkkitehtuurin omistukseen vaan prosessorien suorituskykyyn, energiatehokkuuteen ja
2 toteutuksen laatuun. [24], [27]

3 Ilman avointa lisensointimallia RISC-V:n olisi ollut erittäin vaikea haastaa markkinoilla
4 pitkään vallinnut x86-käskykanta. Uuden käskykanta-arkkitehtuurin käyttöönotto edellyt-
5 tää ohjelmistojen kääntämistä uudelle alustalle sekä laajaa tukea käyttöjärjestelmiltä,
6 kääntäjiltä ja laitevalmistajilta. Avoimuus on mahdollistanut sen, että nämä toimijat ovat
7 voineet ottaa RISC-V:n käyttöön ja kehittää sen ympärille yhteisen ohjelmisto- ja laitteis-
8 toekosysteemin ilman riippuvuutta yksittäisestä lisenssinhaltijasta. [28]

9 Erityisesti työpöytätietokoneiden markkinoilla x86/AMD64-arkkitehtuurien laaja ja vuosi-
10 kymmeniä jatkunut valta-asema muodostaa valtavan kynnyksen uusille tulokkaille [26],
11 [28]. Valtaosa nykyisistä työpöytäkäyttöjärjestelmistä ja ohjelmista on kehitetty ja opti-
12 moitu nimenomaan x86-alustalle, minkä vuoksi vakiintuneen ekosysteemin haastaminen
13 on poikkeuksellisen vaikeaa. Ilman avoimuutta RISC-V-hankkeen menestys olisi käytän-
14 nössä mahdotonta. Laitevalmistajat eivät investoi uuteen suoritinarkkitehtuuriin ilman
15 valmista ohjelmistotukea, eikä ohjelmistokehittäjillä ole kannustinta kääntää sovelluksi-
16 aan alustalle, jolla ei ole käyttäjäkuntaa.

17 Avoimen laitteiston ylläpitäminen kaupallisessa ympäristössä on kuitenkin kohdannut
18 kasvatushaasteita ja koventuvaa kilpailupainetta [20]. Prusa julkaisi vuonna 2023 kat-
19 sauksen avoimen lähdekoodin tilaan 3D-tulostuksessa ilmoittaen tarkentavansa lisen-
20 sointikäytäntöjään suojautuakseen halpatuotantoklooneilta [29], ja myöhemmin Core
21 ONE -tulostinmallin myötä yhtiö siirtyi aiempaa suljetumpaan malliin, jossa osa uuden
22 sukupolven laitteistosuunnittelusta ei enää julkaista täysin avoimena [30]. Tämä muu-
23 tos havainnollistaa käynnissä olevaa murrosta ja jännitettä, jossa avoimen laitteiston
24 suuryritykset joutuvat tasapainoilemaan alkuperäisen avoimuusideologian ja maailman-
25 laajuisen kilpailukentän tuoman riskin välillä [20], [4].

26 3.2.3 KULUTTAJA 3D-TULOSTIMET JA PRUSA RESEARCH

27 RepRap-projektista alkunsa saanut avoimen laitteiston liike loi perustan nykyiselle kulut-
28 tajatason 3D-tulostukselle sekä useille avoimiin laitteistoihin perustuville liiketoiminta-
29 malleille [23], [31], [20]. RepRap-liikkeen tunnetuin ja kaupallisesti menestynein perillinen
30 on Josef Prušan perustama Prusa Research ja sen kehittämä Prusa i3 -tulostinmallisto
31 [20].

32 Prusan toiminnassa yhdistyvät avoin laitteistosuunnittelu ja yhteisölähtöinen. Yhtiö jul-
33 kaisee lähes kaikki tulostimissaan käytettävät CAD-mallit, elektroniikan kytkentäkaaviot,
34 laiteohjelmistot ja viipalointiohjelmiston täysin avoimesti [29], [32]. Tämä mahdollistaa
35 sen, että käyttäjät ja muut valmistajat voivat tarkastella, korjata, muokata ja kehittää
36 laitteita edelleen. Tämä nopeuttaa yhtiön tuotekehitystä merkittävästi verrattuna perin-
37 teiseen suljettuun malliin [21], [4].

Projektin vaikutus ulottuu mekaanista rakennetta myös laiteajureihin sekä viipalointiohjelmistojen saralla [33], [34]. Avoimen lähdekoodin PrusaSlicer-ohjelmistosta ja Marlin-pohjaisista laiteohjelmistoista on muodostunut koko 3D-tulostusalan laajuisia standardeja, joita hyödynnetään myös kilpailevissa laitteissa [20].

Liiketoiminnan näkökulmasta Prusa osoittaa Arduinon tavoin, että avoimella laitteistolla voidaan rakentaa kymmenien miljoonien eurojen arvoinen kansainvälinen yritys. Vaikka kuka tahansa voi valmistaa klooneja avointen piirustusten pohjalta, Prusa Research säilyttää kilpailuetunsa brändiarvolla, laadunvalvonnalla, jatkuvalla tuki- ja ohjelmistopalvelulla sekä asiakasyhteisön luottamuksella [20], [4].

Avoimuus takaa myös laitteiston poikkeuksellisen pitkän elinkaaren ja huollettavuuden. Standardoitujen komponenttien ja avoimen dokumentaation ansiosta laitteet eivät kärsi suunnittelusta vanhenemisesta, vaan vanhoja tulostinmalleja voidaan päivittää uudempaan sukupolveen erillisillä päivityssarjoilla [19], [35]. Yhdistelmä teknistä suorituskykyä, kaupallista menestystä ja kestävää kehitystä tekee Prusasta yhden avoimen laitteiston merkittävimmistä yrityksistä. [20].

3.3 AVOIMEN LAITTEISTON MENESTYS

3.4 HAASTEET JA RAJOITUKSET

Vaikka avoin laitteisto tarjoaa merkittäviä etuja, sen toteuttamiseen liittyy haasteita, jotka eroavat sekä avoimesta lähdekoodista että suljetusta laitteistokehityksestä. Suljetussa laitteistomallissa yritys voi suojata investointinsa patenteilla ja rahoittaa tutkimustyönsä tuotteiden korkeilla katteilla. Avoimessa laitteistossa fyysisen tuotannon reaaliasiteet ja suojan puute asettavat kehittäjille erityisiä haasteita. [4]

Avoimen laitteiston merkittävin haaste verrattuna avoimeen lähdekoodiin on fyysinen valmistus. Ohjelmiston kopiointi ja jakelu voidaan toteuttaa lähes ilman kustannuksia, mutta laitteiston valmistaminen edellyttää aina materiaaleja, tuotantolaitteita, kokoonpanoa ja logistiikkaa. [19] Tämän vuoksi avoin laitteistosuunnitelma ei yksin riitä mahdollistamaan tuotteen valmistusta, vaan sen toteuttaminen vaatii merkittäviä taloudellisia investointeja. Vaikka kuka tahansa voi hyödyntää avoimia suunnittelutiedostoja [2], käytännössä kilpailu siirtyy immateriaalioikeuksien suojaamisesta valmistuksen laatuun, toimitusketjujen hallintaan, asiakastukeen ja brändiin. [20] Samalla alkuperäisen kehittäjän voi olla vaikeampi kattaa tutkimus- ja tuotekehityksen kustannuksia, jos muut toimijat voivat valmistaa ja myydä samaan suunnitteluun perustuvia tuotteita ilman vastaavaa tuotekehitystaakkaa. [20]

Toinen merkittävä haaste liittyy avoimen laitteiston riippuvuuteen ympäröivistä toteutuksista. [36] Vaikka laitteen suunnittelutiedostot olisivat avoimesti saatavilla, sen toiminta voi perustua suljettuihin komponentteihin, laiteohjelmistoihin tai tiedonsiirtostandar-

-
- 1 deihin, joiden toteuttaminen edellyttää lisenssejä tai salassapitosopimuksia. Tällöin
 - 2 avoimen laitteiston hyödyt jäävät osittaisiksi, sillä kaikkia laitteen ominaisuuksia ei voida
 - 3 toteuttaa avoimen lähdekoodin ohjelmistoissa.

1 **4 STANDARDIEN LISENSSIT**

2 Avoimen laitteiston toimivuus ei riipu pelkästään laitteistosuunnitelmien tai ohjelmiston
3 lisenssistä, vaan myös niiden käyttämien standardien lisensointimallista. Vaikka laitteis-
4 to ja sitä ohjaava ohjelmisto olisivat avoimesti lisensoituja, suljetut tiedonsiirto-standardit
5 voivat estää kaikkien ominaisuuksien toteuttamisen avoimen lähdekoodin ohjelmistois-
6 sa. Tämän vuoksi lisenssien yhteensopivuus on keskeinen edellytys aidosti avoimelle
7 ympäristölle.

8 Liitântästandarit määrittelevät, kuinka eri laitteet kommunikoivat keskenään. Standar-
9 dien lisenssiehdot vaikuttavat siihen, kuinka helposti yhteensopivia laitteita ja ohjelmis-
10 toja voidaan kehittää sekä millaisia oikeudellisia ja taloudellisia velvoitteita niiden
11 toteuttamiseen liittyy. Avoimet standardit tukevat yhteentoimivuutta tarjoamalla tekniset
12 määrittelyt laajasti saataville, kun taas suljetut standardit voivat rajoittaa toteutuksia
13 lisenssiehtojen, salassapitosopimusten ja lisenssimaksujen avulla.

14 **4.1 HDMI-STANDARDI**

15 HDMI on yksi maailman yleisimmistä digitaalisen kuvan ja äänen siirto-standardeis-
16 ta, mutta sen hallinta perustuu täysin kaupalliseen ja suljettuun lisensointimalliin.
17 Standardin kehityksestä vastaa HDMI Forum yhdessä HDMI Licensing Administrator
18 -organisaation kanssa. Standardin hyödyntäminen kaupallisissa tuotteissa edellyttää vi-
19 rallisen lisenssisopimuksen hyväksymistä, vuotuisten jäsenmaksujen maksamista sekä
20 laitekohtaisten lisenssimaksujen suorittamista. [37] Tämä taloudellinen kynnys erottaa
21 HDMI-standardin avoimista teollisuusstandardeista, joissa vastaavia maksurasitteita ei
22 aseteta.

23 Suljettu hallintamalli vaikuttaa suoraan myös teknisen dokumentaation saatavuuteen.
24 Uusimpien ominaisuuksien yksityiskohtaiset spesifikaatiot ovat saatavilla vain lisensoi-
25 duille valmistajille, jotka sitoutuvat tiukkoihin salassapitosopimuksiin. Nämä sopimukset
26 kieltävät teknisten yksityiskohtien paljastamisen kolmansille osapuolille. Tämän seu-
27 rauksena avoimen lähdekoodin kehittäjät ja yhteisövetoiset laitteistoprojektit eivät voi
28 tutkia tai toteuttaa kaikkia standardin ominaisuuksia riippumattomasti, sillä toteutuksen
29 julkaiseminen lähdekoodina rikkoisi salassapitosopimuksen ehtoja. [3]

30 **4.2 DISPLAYPORT JA SEN LISENSOINTIMALLI**

31 DisplayPort on VESA-järjestön (Video Electronics Standards Association) kehittämä
32 näyttöliitântästandardi. DisplayPort ei ole avoin standardi ja vaatii käyttäjältänsä VESA:n
33 jäsenmaksun, mutta DisplayPortin käyttö ei edellytä lisenssimaksuja. [38] Tämä alentaa

1 uuden laitteiston kehityskustannuksia ja mahdollistaa liitännän joustavamman käytön
2 myös pienille valmistajille, tutkimusprojekteille ja harrastajahankkeille.

3 **4.2.1 DISPLAYPORT AVOIMISSA OHJELMISTOISSA JA AJUREISSA**

4 Toisin kuin HDMI 2.1:n tapauksessa [3], DisplayPort-protokollan ja sen ominaisuuksien
5 toteuttaminen avoimen lähdekoodin grafiikka-ajureissa ei ole kohdannut samanlaisia
6 juridisia esteitä tai salassapitosopimuksia [38]. Tämän ansiosta näytönohjainvalmistajat
7 ja yhteisövetoiset kehittäjät ovat voineet toteuttaa DisplayPortin tiedonsiirtoprotokollat
8 ja uusimmat ominaisuudet suoraan avoimiin GNU/Linux grafiikka-ajureihin [39].

9 Tämä tekee DisplayPortista käytännössä huomattavasti yhteensopivamman ratkaisun
10 avoimen lähdekoodin ympäristöissä, sillä se ei pakota ajureita tukeutumaan suljettuihin
11 binääritiedostoihin eikä estä uusimpien näyttötekniikoiden käyttöä avoimissa käyttöjär-
12 jestelmissä.

13 **4.3 TAPAUKSEKSI HDMI 2.1 JA AVOIN LÄHDEKOODI**

14 HDMI 2.1 -standardin käyttöönotto havainnollistaa suljetun standardin konkreettisia
15 vaikutuksia avoimen lähdekoodin kehitykseen. Uusi standardiversio toi mukanaan kor-
16 keampia kaistanleveyksiä ja uusia ominaisuuksia, kuten Fixed Rate Link -teknologian
17 (FRL). Kun avoimen lähdekoodin yhteisö ja näytönohjainvalmistaja AMD pyrkivät toteut-
18 tamaan HDMI 2.1 -tuen avoimiin GNU/Linux-käyttöjärjestelmän grafiikka-ajureihin, sai
19 hanke kieltävän päätöksen standardiorganisaatiolta. [3]

20 HDMI Forum ei sallinut FRL-teknologian toteuttamista avoimessa ajurikoodissa, koska
21 ajurin lähdekoodin julkaiseminen olisi paljastanut salassapitosopimuksen alaisia tekni-
22 siä määritelmiä. [3] Tämän seurauksena esimerkiksi AMD:n avoimet GNU/Linux-ajurit
23 eivät voineet tarjota suoraa HDMI 2.1 -tukea. Tapaus johti tilanteeseen, jossa kuluttajat
24 eivät voineet hyödyntää näytönohjaimensa ja näyttönsä kaikkia ominaisuuksia ilman
25 suljettuja laiteohjelmistoja tai siirtymistä vaihtoehtoisiin liitännöihin.

26 HDMI 2.1 -standardin rajoitusten käytännön merkitystä voidaan arvioida tarkastele-
27 mällä avoimien käyttöjärjestelmien käyttäjäkuntaa ja niiden laitteistojakaumaa. Steam
28 Hardware Survey [40] on yksi laajimmin käytetyistä julkisista aineistoista, joka kuvaa
29 pelaajien tietokoneita. Vaikka aineisto ei kata koko tietokonemarkkinaa, se tarjoaa hyvän
30 yleiskuvan laitekokoonpanoista. Tämän vuoksi sitä voidaan käyttää havainnollistamaan,
31 kuinka laajasti HDMI 2.1:n kaltaisten suljettujen standardien rajoitukset voivat vaikuttaa
32 avoimen lähdekoodin ohjelmistoihin. Käyttöjärjestelmien sekä GNU/Linux-käyttäjien näy-
33 tönohjainten osuuksia tarkastellaan yksityiskohtaisemmin kuvassa 4.1.



1 **Windows** 93,7% **GNU/Linux** 4,0% **macOS** 2,3%

2 (a)



3 **AMD** 50,7% **Nvidia** 26,4% **Intel** 16,2% **Muut** 6,7%

4 (b)

Kuva 4.1. Steam Hardware Survey -tilastot. Kuvassa Kuva 4.1.a esitetään käyttöjärjestelmien osuudet kaikista Steamin käyttäjistä. Kuva 4.1.b näytönohjainvalmistajien jakauma GNU/Linux-käyttäjien keskuudessa. [40]

8 Steam Hardware Survey -tilastojen perusteella Windows hallitsee 93,7 prosentin osuu-
9 della ja GNU/Linux muodostaa neljän prosentin osuuden käyttäjäkunnasta. Vaikka Valve
10 ei julkaise kyselyyn osallistuneiden käyttäjien tarkkaa kokonaismäärää, Steamien satojen
11 miljoonien aktiivisten käyttäjien [41] ansiosta neljän prosentin osuuden voidaan arvioida
12 vastaavan useita miljoonia käyttäjiä.

GNU/Linux-käyttäjien näytönohjainjakauma painottuu AMD:n laitteisiin, joiden osuus on noin 51 prosenttia, kun taas NVIDIAn osuus on 26,4 prosenttia ja Intelin noin 16,2 prosenttia. Koska AMD:n GNU/Linux-ajurit ovat pääosin avoimen lähdekoodin toteutuksia [39], HDMI Forumin asettamat rajoitukset kohdistuvat erityisesti merkittävään osaan GNU/Linux-käyttäjistä. Kun HDMI 2.1:n ominaisuuksia ei voida toteuttaa avoimissa ajureissa, käyttäjät eivät voi hyödyntää laitteistonsa kaikkia ominaisuuksia ilman suljettuja ohjelmistokomponentteja tai vaihtoehtoisten liitäntästandardien käyttöä. Suljettu liitäntästandardi muodostuu siten käytännön esteeksi avoimelle ohjelmisto- ja laitteistokehitykselle.

HDMI 2.1 -standardin rajoitusten vastapainoksi avoimen lähdekoodin ekosysteemissä on pitkälti siirrytty käyttämään DisplayPort-liitäntää. VESA-organisaation hallinnoima DisplayPort-standardi mahdollistaa uusimpienkin versioiden ja suuren kaistanleveyden tilojen täyden toteuttamisen avoimissa ajureissa. Kuten taulukosta 4.1 käy ilmi, DisplayPort tarjoaa teknisesti vastaavan tai suorituskykyisemmän vaihtoehdon ilman avoimen koodin kehitystä estäviä lisenssiehtoja.

Taulukko 4.1. HDMI- ja DisplayPort-standardien ominaisuuksien vertailu

Ominaisuus	HDMI 2.0	HDMI 2.1	DisplayPort 2.1
Enimmäiskaistanleveys	18,0 Gbps	48,0 Gbps	80,0 Gbps
Enimmäisresoluutio	4K @ 60 Hz	4K @ 120 Hz / 8K @ 60 Hz	4K @ 240 Hz / 8K @ 85 Hz
Siirtomenetelmä	TMDS	FRL	UHBR / ANSI
Avoin GNU/Linux -ajurituki	Kyllä	Ei (HDMI Forum rajoittaa)	Kyllä

Tapaus osoittaa selkeästi, kuinka suljettu standardi voi muodostua suoraksi esteeksi avoimelle ohjelmisto- ja laitteistokehitykselle. Kun tekniset tiedot salataan ja niiden toteuttaminen avoimessa koodissa kielletään, avoimet järjestelmät pakotetaan joko tukeutumaan suljettuihin binäärikomponentteihin tai tyytymään vanhempien standardiversioiden rajoitettuun suorituskyykyyn.

4.4 STANDARDIEN VAIKUTUKSET LAITTEISTOLLE

Standardien valinta on perusteellinen päätös, joka vaikuttaa tuotteen koko elinkaareen, ylläpidettävyyteen ja riippumattomuuteen. Avoimet standardit varmistavat, että laitteen toimintaa ohjaavat ohjelmistot ja ajurit voidaan pitää avoimina ja ylläpidettyinä vuosikymmeniä laitteen valmistuksen päättymisen jälkeen. Tämä pidentää laitteiston käyttöikää, edistää kiertotaloutta ja tukee laitteiden korjattavuutta. [19]

Suljetut ja rajoitetut standardit puolestaan altistavat laitteiston toimittajalukitukselle. Tällöin laitteen suorituskyyky, ominaisuudet ja pitkäaikainen yhteensopivuus ovat riippuvaisia standardia hallinnoivan tahon lisensointipäätöksistä. Avoimen laitteiston kehityksessä avoimuutta tukevien standardien suosiminen on välttämätön edellytys sille, että laite säilyy aidosti avoimena koko teknologisen olemuksensa osalta.

1 5 YHTEENVETO

2 Tässä työssä tarkasteltiin teknologian avoimuutta, avoimen laitteiston periaatteita, lisen-
3 sointia sekä standardien vaikutusta laitteiston ja ohjelmistojen yhteentoimivuuteen.
4 Lisenssit muodostavat perustan sille, miten teknologiaa voidaan hyödyntää, kehittää
5 ja jakaa edelleen. Sallivat lisenssit tukevat laajaa uudelleenkäyttöä myös kaupallisissa
6 tuotteissa, kun taas velvoittavat lisenssit varmistavat, että johdannaisteokset säilyvät
7 avoimina.

8 Avoimessa laitteistossa fyysisen tuotteen valmistaminen erottaa sen ohjelmistoista, sillä
9 laitteiden valmistus edellyttää aina materiaaleja, tuotantokapasiteettia ja muita resurs-
10 seja. Tästä huolimatta avoimuus mahdollistaa kilpailun valmistuslaadulla, palveluilla ja
11 brändillä sen sijaan, että kilpailu perustuisi teknisten ratkaisujen kätkemiseen. Samalla
12 avoimuus tukee laitteiden korjattavuutta, pidempää käyttöikää ja kiertotalouden tavoit-
13 teita.

14 Työssä tarkasteltu HDMI 2.1 -standardi osoitti, että teknologian avoimuus ei riipu
15 ainoastaan laitteiston tai ohjelmiston lisensoinnista. Standardiin liittyvät salassapitoso-
16 pimukset ja lisenssiehdot voivat estää ominaisuuksien täysimääräisen toteuttamisen
17 avoimen lähdekoodin grafiikka-ajureissa, mikä näkyy käytännössä Linuxin puutteellisena
18 HDMI 2.1 -tukena. Tällöin avoimesti kehitetty ohjelmisto ei kykene hyödyntämään kaikkia
19 standardin tarjoamia ominaisuuksia, vaikka laitteisto ne teknisesti tukisi.

20 Työssä saatiin selville, että teknologian avoimuus ei määräydy pelkästään avoimen
21 laitteiston tai avoimen lähdekoodin perusteella. Avoimuuden toteutuminen riippuu myös
22 käytettävistä lisensseistä, standardeista ja niiden käyttöehdoista. Työ osoitti, että vaikka
23 laitteisto ja ohjelmisto olisivat avoimia, suljetut standardit voivat estää ominaisuuksien
24 täysimääräisen hyödyntämisen. Todellinen avoimuus edellyttää laitteistojen, ohjelmisto-
25 jen ja niitä yhdistävien standardien yhtenevää avoimuutta.

26 Työn keskeinen havainto on, että avoimuus toteutuu vain silloin, kun koko ympäristö tu-
27 kee sitä. Pelkkä avoin laitteisto ei riitä, jos ohjelmistot tai standardit ovat suljettuja. Vasta
28 laitteiston, ohjelmiston ja avoimien standardien yhteensopivuus mahdollistaa käyttäjän
29 todellisen hallinnan omiin laitteisiinsa, edistää pitkäikäisiä ratkaisuja ja vähentää riippu-
30 vuutta yksittäisistä toimittajista.

1 VIITTEET

- 2 [1] "The EU Open Source Strategy | Shaping Europe's Digital Future". Viitattu: 2. elokuu-
3 ta 2026. [Verkossa]. Saatavissa: [https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/
4 open-source-strategy](https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/open-source-strategy)
- 5 [2] "Open Source Hardware Definition". Viitattu: 26. huhtikuuta 2026. [Verkossa]. Saa-
6 tavissa: <https://oshwa.org/resources/open-source-hardware-definition/>
- 7 [3] "HDMI Forum Rejects Open-Source HDMI 2.1 Driver Support Sought By AMD". Vii-
8 tattu: 2. elokuuta 2026. [Verkossa]. Saatavissa: [https://www.phoronix.com/news/
9 HDMI-2.1-OSS-Rejected](https://www.phoronix.com/news/HDMI-2.1-OSS-Rejected)
- 10 [4] Y. Ren ja Z. Yang, "Open Source Innovation— A Research Review and Prospects",
11 teoksessa *Proceedings of the 2025 International Conference on Artificial Intelligence*
12 *and Sustainable Development*, Shanghai , China: ACM, marras 2025, s. 397–404.
13 doi: [10.1145/3786484.3786545](https://doi.org/10.1145/3786484.3786545).
- 14 [5] "What Is Copyleft? - GNU Project - Free Software Foundation". Viitattu: 24. maalisi-
15 kuuta 2026. [Verkossa]. Saatavissa: <https://www.gnu.org/licenses/copyleft.html>
- 16 [6] News ja N. Vidal, "Top Open Source Licenses in 2025". Viitattu: 3. elokuuta 2026.
17 [Verkossa]. Saatavissa: [https://opensource.org/blog/top-open-source-licenses-in-
18 2025](https://opensource.org/blog/top-open-source-licenses-in-2025)
- 19 [7] "The 3-Clause BSD License". Viitattu: 2. elokuuta 2026. [Verkossa]. Saatavissa:
20 <https://opensource.org/license/bsd-3-clause>
- 21 [8] "The 2-Clause BSD License". Viitattu: 2. elokuuta 2026. [Verkossa]. Saatavissa:
22 <https://opensource.org/license/bsd-2-clause>
- 23 [9] "The MIT License". Viitattu: 2. elokuuta 2026. [Verkossa]. Saatavissa: [https://
24 opensource.org/license/mit](https://opensource.org/license/mit)
- 25 [10] "The GNU General Public License v3.0 - GNU Project - Free Software Foundation".
26 Viitattu: 2. elokuuta 2026. [Verkossa]. Saatavissa: [https://www.gnu.org/licenses/
27 gpl-3.0.html](https://www.gnu.org/licenses/gpl-3.0.html)
- 28 [11] "GNU Lesser General Public License v3.0 - GNU Project - Free Software Foundation".
29 Viitattu: 2. elokuuta 2026. [Verkossa]. Saatavissa: [https://www.gnu.org/licenses/
30 lgpl-3.0.html](https://www.gnu.org/licenses/lgpl-3.0.html)
- 31 [12] "Mozilla Public License, Version 2.0". Viitattu: 2. elokuuta 2026. [Verkossa]. Saata-
32 vissa: <https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/>

-
- 1 [13] "The GNU Manifesto - GNU Project - Free Software Foundation". Viitattu: 24. maaliskuu-
2 kuuta 2026. [Verkossa]. Saatavissa: <https://www.gnu.org/gnu/manifesto.html>
- 3 [14] J. Wu, L. Bao, X. Yang, X. Xia, ja X. Hu, "A Large-Scale Empirical Study of Open Source
4 License Usage: Practices and Challenges", teoksessa *Proceedings of the 21st Inter-*
5 *national Conference on Mining Software Repositories*, Lisbon Portugal: ACM, huhti
6 2024, s. 595–606. doi: [10.1145/3643991.3644900](https://doi.org/10.1145/3643991.3644900).
- 7 [15] "CERN OHL Version 2 · Wiki · Open Hardware Repository / Projects / CERN Open
8 Hardware Licence · GitLab". Viitattu: 24. maaliskuuta 2026. [Verkossa]. Saatavissa:
9 <https://gitlab.com/ohwr/project/cernohl/-/wikis/Documents/CERN-OHL-version-2>
- 10 [16] "Files.Tapr.Org/OHL/TAPR_Open_Hardware_License_v1.0.Txt". Viitattu: 2. elokuu-
11 ta 2026. [Verkossa]. Saatavissa: [https://files.tapr.org/OHL/TAPR_Open_Hardware_](https://files.tapr.org/OHL/TAPR_Open_Hardware_License_v1.0.txt)
12 [License_v1.0.txt](https://files.tapr.org/OHL/TAPR_Open_Hardware_License_v1.0.txt)
- 13 [17] "Solderpad Hardware License v2.1". Viitattu: 2. elokuuta 2026. [Verkossa]. Saata-
14 vissa: <http://solderpad.org/licenses/SHL-2.1/>
- 15 [18] D. Cressey, "The DIY Electronics Transforming Research", *Nature*, vol. 544, nro 7648,
16 s. 125–126, huhti 2017, doi: [10.1038/544125a](https://doi.org/10.1038/544125a).
- 17 [19] I. Rakitin ja V. I. Markova, "Open Source Hardware - Advantages and Applica-
18 tions", teoksessa *2021 International Conference on Biomedical Innovations and*
19 *Applications (BIA)*, Varna, Bulgaria: IEEE, kesä 2022, s. 21–24. doi: [10.1109/](https://doi.org/10.1109/BIA52594.2022.9831292)
20 [BIA52594.2022.9831292](https://doi.org/10.1109/BIA52594.2022.9831292).
- 21 [20] R. Viseur ja N. Jullien, "3D Printer Builders' Open-hardware Strategies", teoksessa
22 *Proceedings of the 18th International Symposium on Open Collaboration*, Madrid
23 Spain: ACM, syys 2022, s. 1–8. doi: [10.1145/3555051.3555069](https://doi.org/10.1145/3555051.3555069).
- 24 [21] F. Morreale, G. Moro, A. Chamberlain, S. Benford, ja A. P. McPherson, "Building a
25 Maker Community Around an Open Hardware Platform", teoksessa *Proceedings of*
26 *the 2017 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems*, Denver Colorado
27 USA: ACM, touko 2017, s. 6948–6959. doi: [10.1145/3025453.3026056](https://doi.org/10.1145/3025453.3026056).
- 28 [22] Z. Zhu, Z. Tang, A. Nassereldine, J. Xiong, ja S. Wei, "OpenVideoWalls: An
29 Open-Source System for Building Video Walls with Recycling Heterogeneous
30 Displays", teoksessa *Proceedings of the 6th ACM International Conference on*
31 *Multimedia in Asia*, Auckland New Zealand: ACM, joulu 2024, s. 1–7. doi:
32 [10.1145/3696409.3700251](https://doi.org/10.1145/3696409.3700251).
- 33 [23] "RepRap - RepRap". Viitattu: 2. elokuuta 2026. [Verkossa]. Saatavissa: [https://](https://reprap.org/wiki/RepRap)
34 reprap.org/wiki/RepRap

-
- 1 [24] V. T. Hayashi ja W. V. Ruggiero, "Open Hardware Synthesis: A Precursor Case
2 Study", teoksessa *2025 16th IEEE International Conference on Industry Applica-*
3 *tions (INDUSCON)*, São Sebastião, Brazil: IEEE, loka 2025, s. 1–8. doi: [10.1109/](https://doi.org/10.1109/INDUSCON66435.2025.11241520)
4 [INDUSCON66435.2025.11241520](https://doi.org/10.1109/INDUSCON66435.2025.11241520).
- 5 [25] "Ratified Specifications". Viitattu: 2. elokuuta 2026. [Verkossa]. Saatavissa: [https://](https://riscv.org/specifications/ratified/)
6 riscv.org/specifications/ratified/
- 7 [26] "What Is X86 Architecture? A Primer to the Foundation of Modern Computing".
8 Viitattu: 2. elokuuta 2026. [Verkossa]. Saatavissa: [https://newsroom.intel.com/tech](https://newsroom.intel.com/tech/101/x86-architecture-foundation-of-modern-computing)
9 [101/x86-architecture-foundation-of-modern-computing](https://newsroom.intel.com/tech/101/x86-architecture-foundation-of-modern-computing)
- 10 [27] "Developers". Viitattu: 2. elokuuta 2026. [Verkossa]. Saatavissa: [https://riscv.org/](https://riscv.org/developers/)
11 [developers/](https://riscv.org/developers/)
- 12 [28] M. Kumar, G. Kaur, ja P. Singh Rana, "Aarch64 vs. X86_64 in HPC Cloud: Perfor-
13 mance and Cost Evaluation", teoksessa *2024 Eighth International Conference on*
14 *Parallel, Distributed and Grid Computing (PDGC)*, joulukuuta 2024, s. 85–88. doi: [10.1109/](https://doi.org/10.1109/PDGC64653.2024.10983990)
15 [PDGC64653.2024.10983990](https://doi.org/10.1109/PDGC64653.2024.10983990).
- 16 [29] J. Průša, "The State of Open-Source in 3D Printing in 2023". Viitattu: 4. elokuuta
17 2026. [Verkossa]. Saatavissa: [https://blog.prusa3d.com/the-state-of-open-source-](https://blog.prusa3d.com/the-state-of-open-source-in-3d-printing-in-2023_76659/)
18 [in-3d-printing-in-2023_76659/](https://blog.prusa3d.com/the-state-of-open-source-in-3d-printing-in-2023_76659/)
- 19 [30] By, "With Core ONE, Prusa's Open Source Hardware Dream Quietly Dies". Viitattu:
20 4. elokuuta 2026. [Verkossa]. Saatavissa: [https://hackaday.com/2024/11/20/with-](https://hackaday.com/2024/11/20/with-core-one-prusas-open-source-hardware-dream-quietly-dies/)
21 [core-one-prusas-open-source-hardware-dream-quietly-dies/](https://hackaday.com/2024/11/20/with-core-one-prusas-open-source-hardware-dream-quietly-dies/)
- 22 [31] C. Liu, P. Jiang, ja W. Jiang, "Embedded-Web-Based Remote Control for RepRap-
23 based Open-Source 3D Printers", teoksessa *IECON 2017 - 43rd Annual Conference*
24 *of the IEEE Industrial Electronics Society*, Beijing: IEEE, loka 2017, s. 3384–3389. doi:
25 [10.1109/IECON.2017.8216573](https://doi.org/10.1109/IECON.2017.8216573).
- 26 [32] "Printable Parts for Original Prusa | Prusa Knowledge Base". Viitattu: 4. elokuuta
27 2026. [Verkossa]. Saatavissa: [https://help.prusa3d.com/article/printable-parts-for-](https://help.prusa3d.com/article/printable-parts-for-original-prusa_1824)
28 [original-prusa_1824](https://help.prusa3d.com/article/printable-parts-for-original-prusa_1824)
- 29 [33] "Prusa3d/PrusaSlicer". Viitattu: 4. elokuuta 2026. [Verkossa]. Saatavissa: [https://](https://github.com/prusa3d/PrusaSlicer)
30 github.com/prusa3d/PrusaSlicer
- 31 [34] "Home | Marlin Firmware". Viitattu: 4. elokuuta 2026. [Verkossa]. Saatavissa:
32 <https://marlinfw.org/>
- 33 [35] "Upgrades | Original Prusa 3D Printers Directly from Josef Prusa". Viitattu: 4. elokuu-
34 ta 2026. [Verkossa]. Saatavissa: <https://www.prusa3d.com/category/upgrades/>

-
- 1 [36] M. Tempelmeier, F. De Santis, S. Bhasin, ja S. Mangard, "Special Issue on
2 Open Hardware for Embedded System Security and Cryptography", *ACM Transac-*
3 *tions on Embedded Computing Systems*, vol. 24, nro 5, s. 1–3, syys 2025, doi:
4 [10.1145/3747326](https://doi.org/10.1145/3747326).
- 5 [37] "Registration to Receive the HDMI Adopter Agreement". Viitattu: 2. elokuuta 2026.
6 [Verkossa]. Saatavissa: <https://www.hdmi.org/register/adopterregister>
- 7 [38] "FAQ". Viitattu: 2. elokuuta 2026. [Verkossa]. Saatavissa: [https://www.displayport.](https://www.displayport.org/faq/)
8 [org/faq/](https://www.displayport.org/faq/)
- 9 [39] ROCm, "Drm/Amdkcl: Bump AMDGPU Version to 6.19.0 · ROCm/Amdg-
10 pu@c62e121". Viitattu: 3. elokuuta 2026. [Verkossa]. Saatavissa: [https://github.](https://github.com/ROCm/amdgpu/commit/c62e121b4bb7cdc01273ee17363c676ed8bfc42d)
11 [com/ROCm/amdgpu/commit/c62e121b4bb7cdc01273ee17363c676ed8bfc42d](https://github.com/ROCm/amdgpu/commit/c62e121b4bb7cdc01273ee17363c676ed8bfc42d)
- 12 [40] "Steam Hardware & Software Survey". Viitattu: 2. elokuuta 2026. [Ver-
13 kossa]. Saatavissa: [https://store.steampowered.com/hwsurvey/Steam-Hardware-](https://store.steampowered.com/hwsurvey/Steam-Hardware-Software-Survey-Welcome-to-Steam)
14 [Software-Survey-Welcome-to-Steam](https://store.steampowered.com/hwsurvey/Steam-Hardware-Software-Survey-Welcome-to-Steam)
- 15 [41] "Steamworks Development - Steam - 2021 Year in Review - Steam News". Viitattu:
16 3. elokuuta 2026. [Verkossa]. Saatavissa: [https://store.steampowered.com/news/](https://store.steampowered.com/news/group/4145017/view/3133946090937137590)
17 [group/4145017/view/3133946090937137590](https://store.steampowered.com/news/group/4145017/view/3133946090937137590)